LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

Zur Gliederung

Gliederung

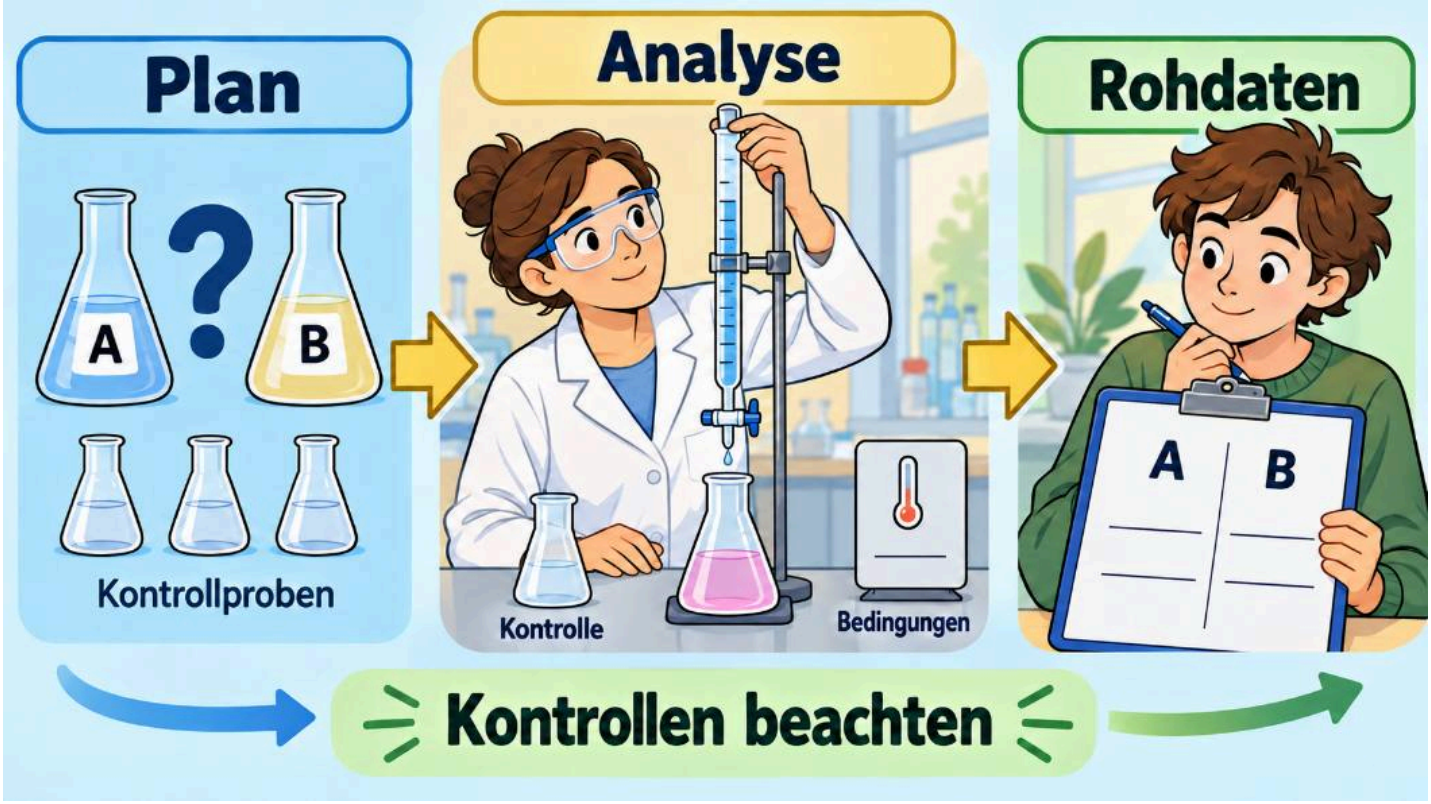
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Anspruchsvolle chemische Experimente selbstständig durchführen

Lernziel-ID `f79f15c0-e848-5e17-9eb5-26753d35c93b`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hypothesengeleitete qualitative und quantitative Experimente überwiegend selbstständig planen, geeignete Analysenmethoden wählen, unter den Sicherheitsbestimmungen tatsächlich durchführen und nachvollziehbar protokollieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Untersuchungen selbst planen und durchführen `42391b16-bbae-5c77-84e1-d488e714167b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Eigene saure Proben qualitativ und quantitativ untersuchen `ab315f52-a9e3-5c1c-a404-7fb1a96a3eaf`

Buch-Digest `sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

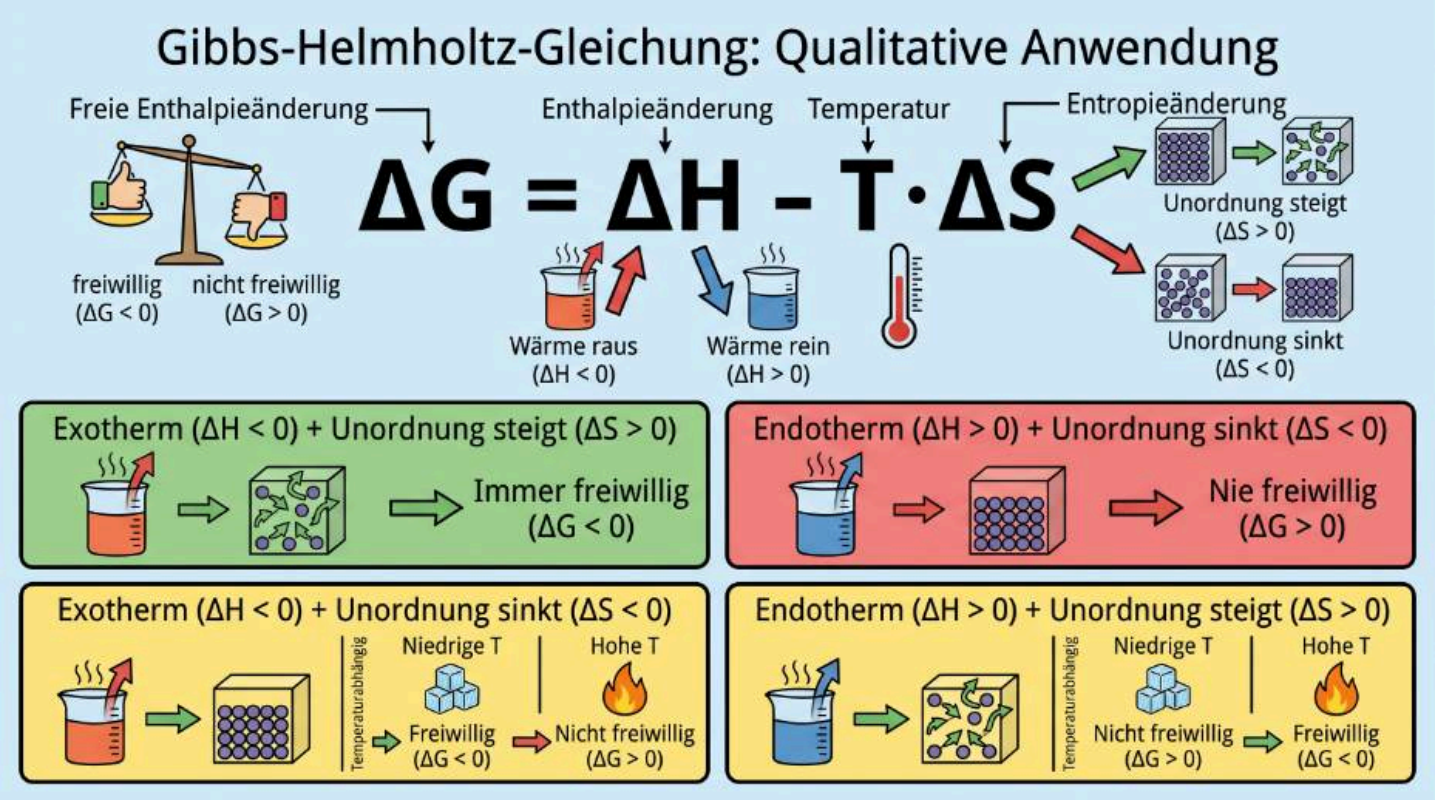
Ziel-Fingerprint `sha256:7fbda887bd502458a1f81ff9c2a7668f1a9793347dc537a8b20793002f80cbc4`

Feedback zu diesem Lernziel

Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden

Lernziel-ID `f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mit der Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ abschätzen, wie Enthalpie- und Entropieänderungen den freiwilligen Ablauf chemischer Reaktionen beeinflussen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Energetische Kopplung endergoner und exergoner Reaktionen erklären `bef4c8eb-1d80-50fb-88cd-3a9904e38b4e` S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Enthalpien berechnen `4a08f31f-204c-5339-9d9f-5d2af28d5d5c`

Entropieänderungen aus Energie- und Teilchenverteilung abschätzen `0a5a49f2-8e8a-5edb-b6ca-3f8636957a17`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

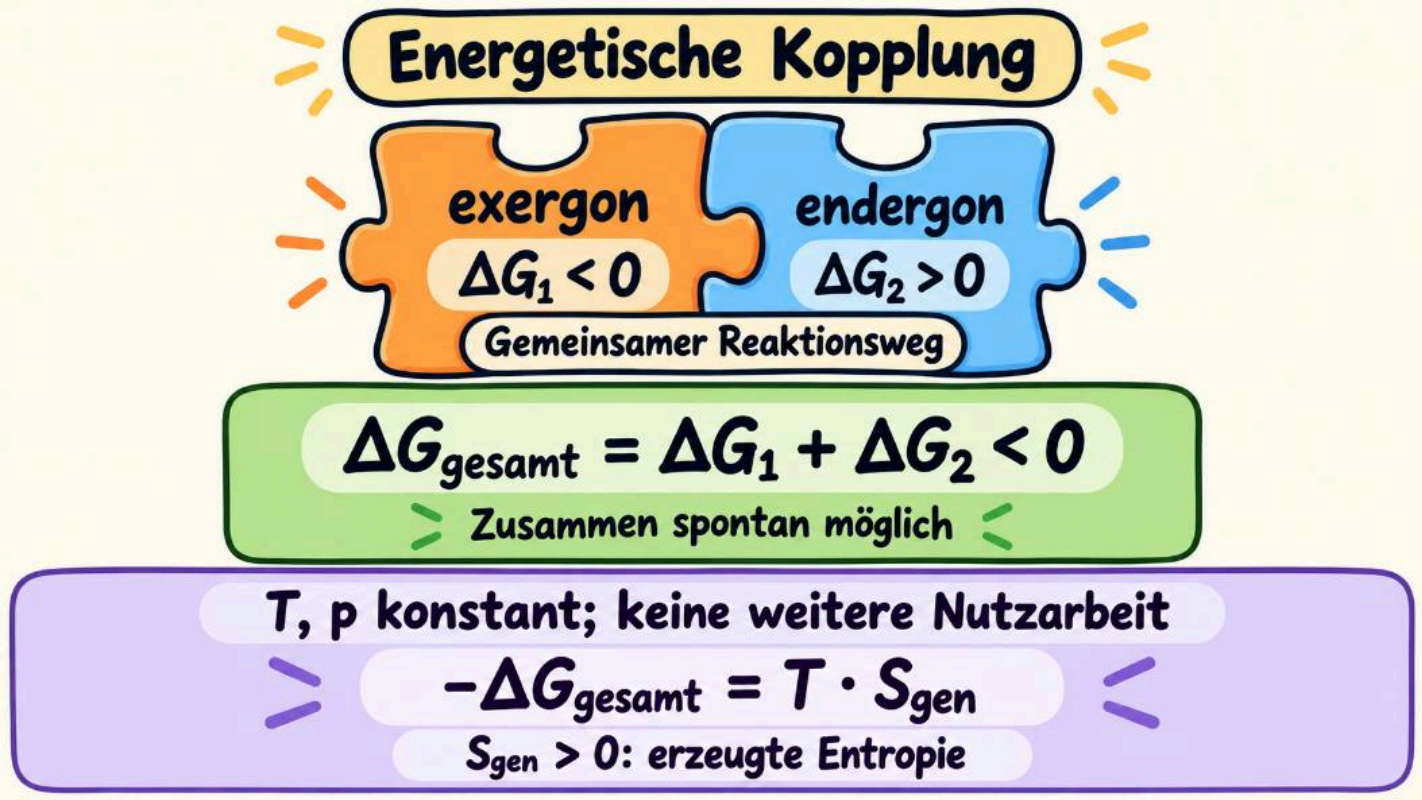
Ziel-Fingerprint `sha256:736bf2b80389b4c9a085b2a89858ded21472cea4964a8f1d60734e0c34af4a64`

Feedback zu diesem Lernziel

Energetische Kopplung endergoner und exergoner Reaktionen erklären

Lernziel-ID `bef4c8eb-1d80-50fb-88cd-3a9904e38b4e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die energetische Kopplung einer endergonen mit einer exergonen Reaktion erklären und auftretende Energieunterschiede als Entropieerzeugung interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

Gibbs-Helmholtz-Gleichung qualitativ anwenden S. 2
`f7a335a7-265e-5d22-b2ba-08ee9a0326c6`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

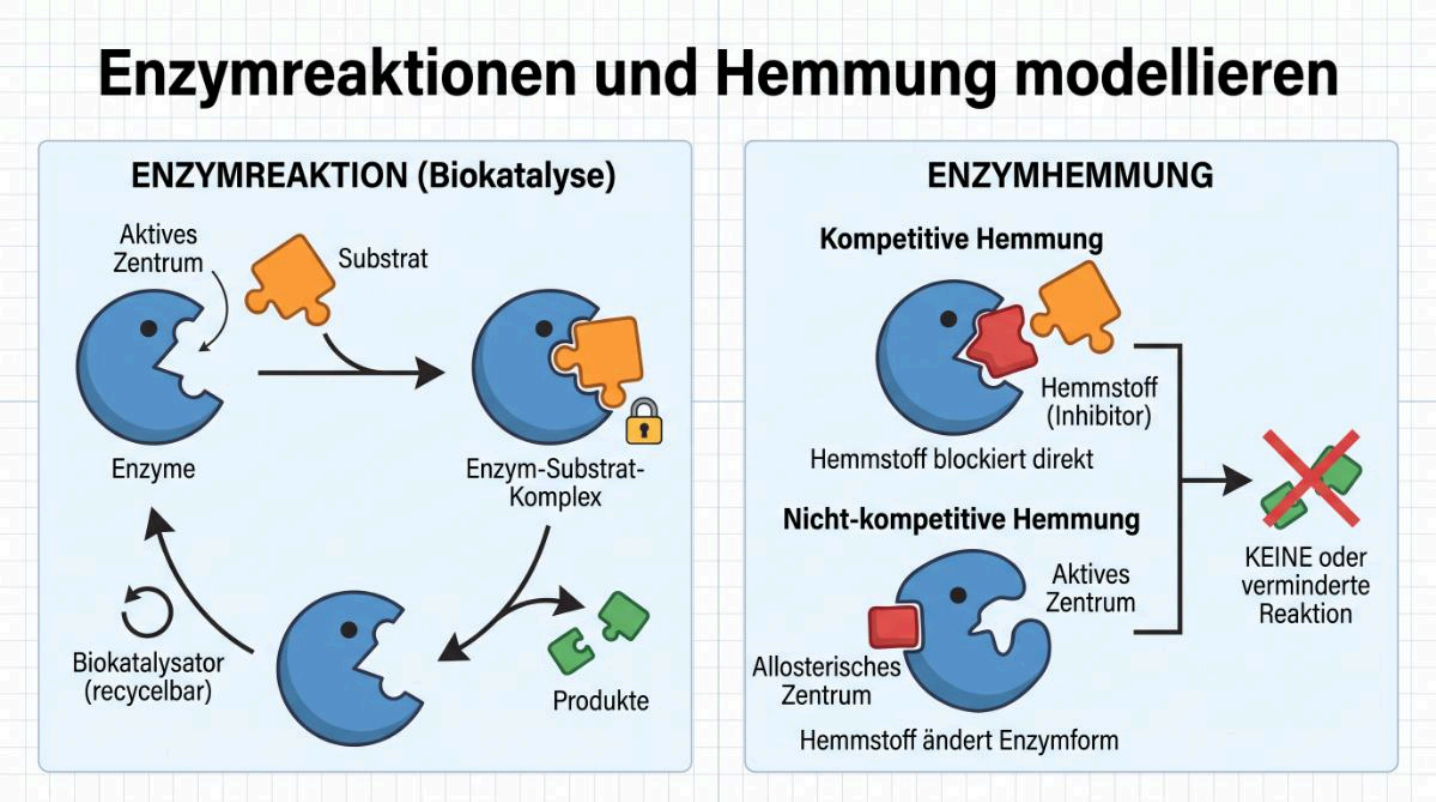
HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`
Ziel-Fingerprint
`sha256:d2194f105adf562fe585387a561ef9cf15469cfcff45a17c5fcd9d8719df28bd`
Feedback zu diesem Lernziel

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren

Lernziel-ID `f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Enzymreaktionen mit einer einfachen Modellvorstellung darstellen und Enzyme als Biokatalysatoren einschließlich Hemmung beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Proteine in der Biotechnologie erklären** S. 5 — `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`
- **Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen** S. 6 — `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`
- **Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen** S. 7 — `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`
- **Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären** S. 8 — `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Peptidbindungen erklären `197bc2c5-835e-59e7-9263-5684e89799cc`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

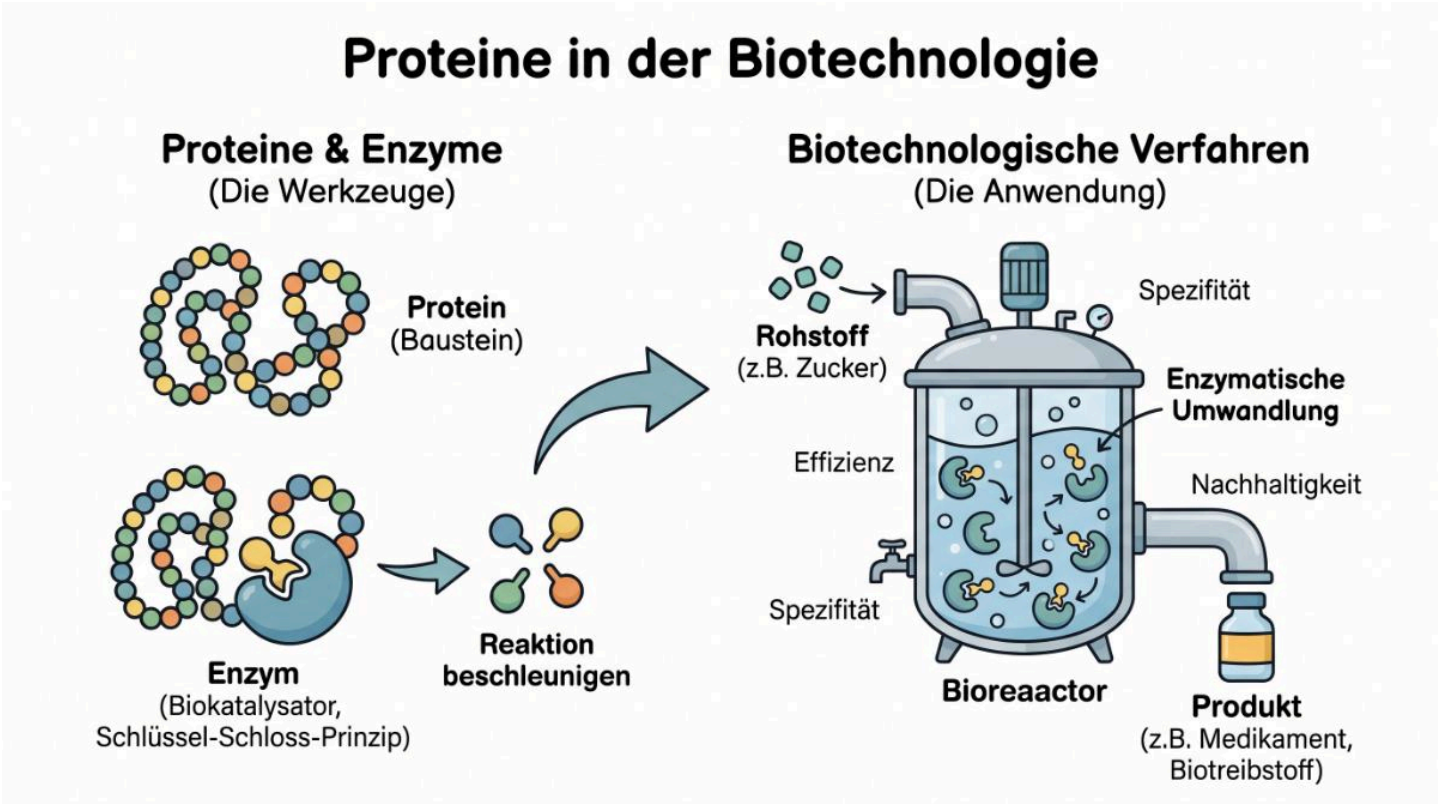
Ziel-Fingerprint
`sha256:3238b50e838d525699eb51f90ff4505968d55a8fc00caa66ea6e213ce353549e`

Feedback zu diesem Lernziel

Proteine in der Biotechnologie erklären

Lernziel-ID `014e6d85-eecf-5228-9031-52a39981cd0d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Proteinen und Enzymen für biotechnologische Verfahren fachlich beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren S. 4
`f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Proteinstruktur und Faltung `065d764c-daec-5d35-95da-3e922d2029c7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

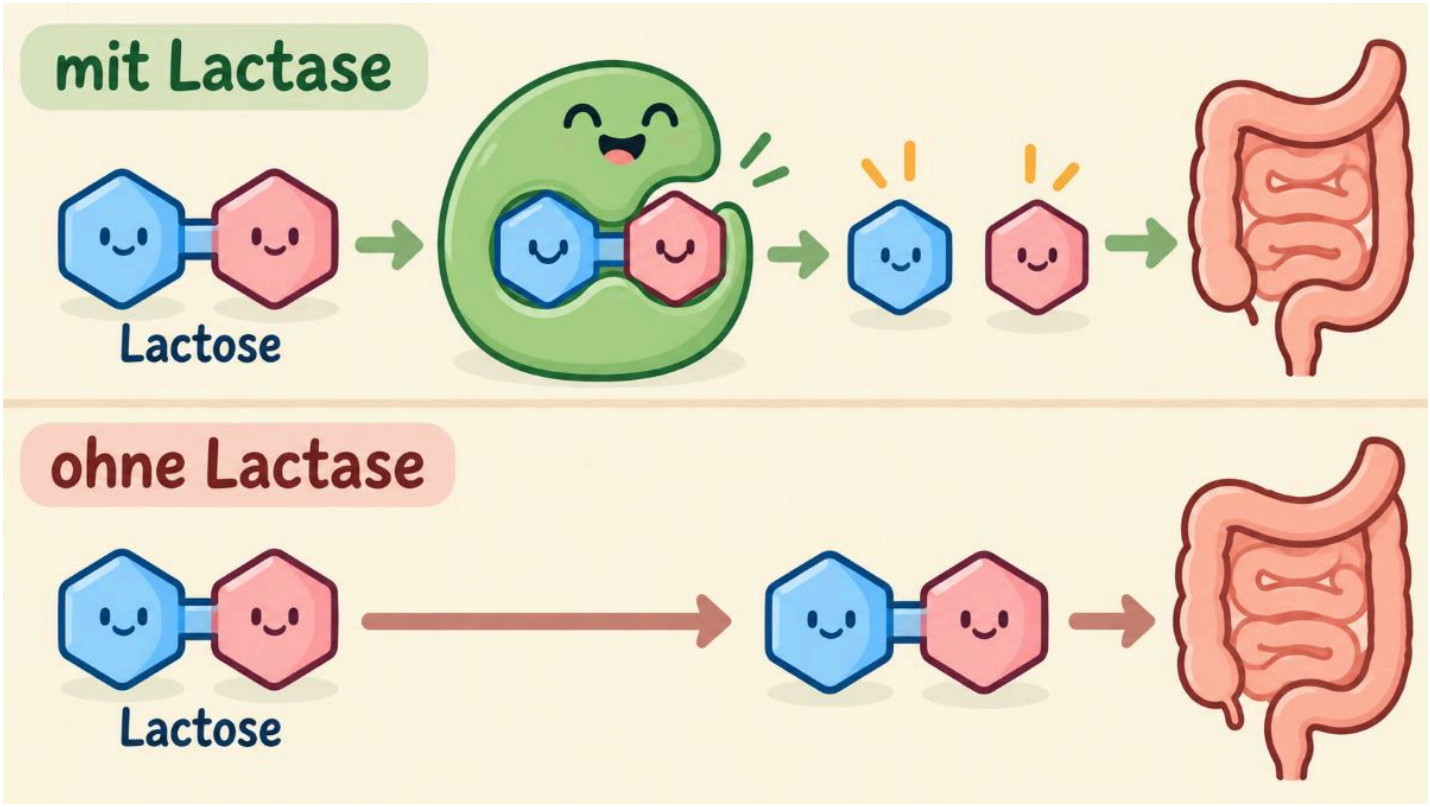
Ziel-Fingerprint
`sha256:97bbb6b761d6037154c7321178c9b4aa1e77f5dd90c93f987a6f689e83a0c479`

Feedback zu diesem Lernziel

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen

Lernziel-ID `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann genetisch bedingte oder erworbene individuelle Unterschiede bei Verdauung und Resorption von Nahrungsbestandteilen chemisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren S. 4
`f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen S. 7
`5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

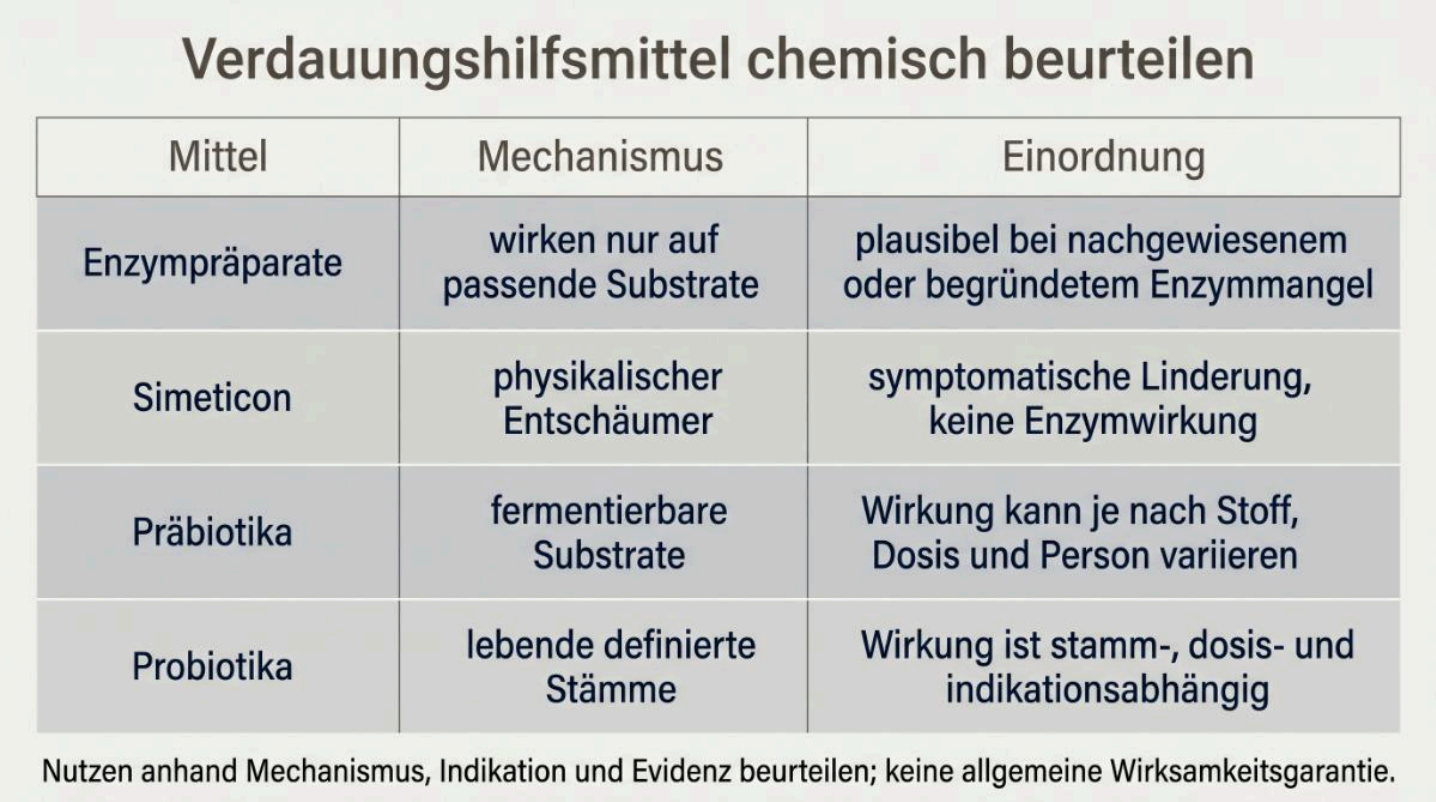
Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`
Ziel-Fingerprint
`sha256:0e6315adf5d0109bb19941090a640a2b65ff957cf89548edb665b746499d4bc4`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen

Lernziel-ID `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wirkung und Einsatz von Verdauungshilfsmitteln wie Verdauungsenzymen, Entschäumern, Präbiotika und Probiotika recherchieren und chemisch begründet bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren S. 4
`f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen S. 6
`0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Verdauungssäfte chemisch erklären `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Antazida und Verdauungshilfen chemisch unterscheiden `02889be3-b333-5362-860a-4ef9b3dedc05`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

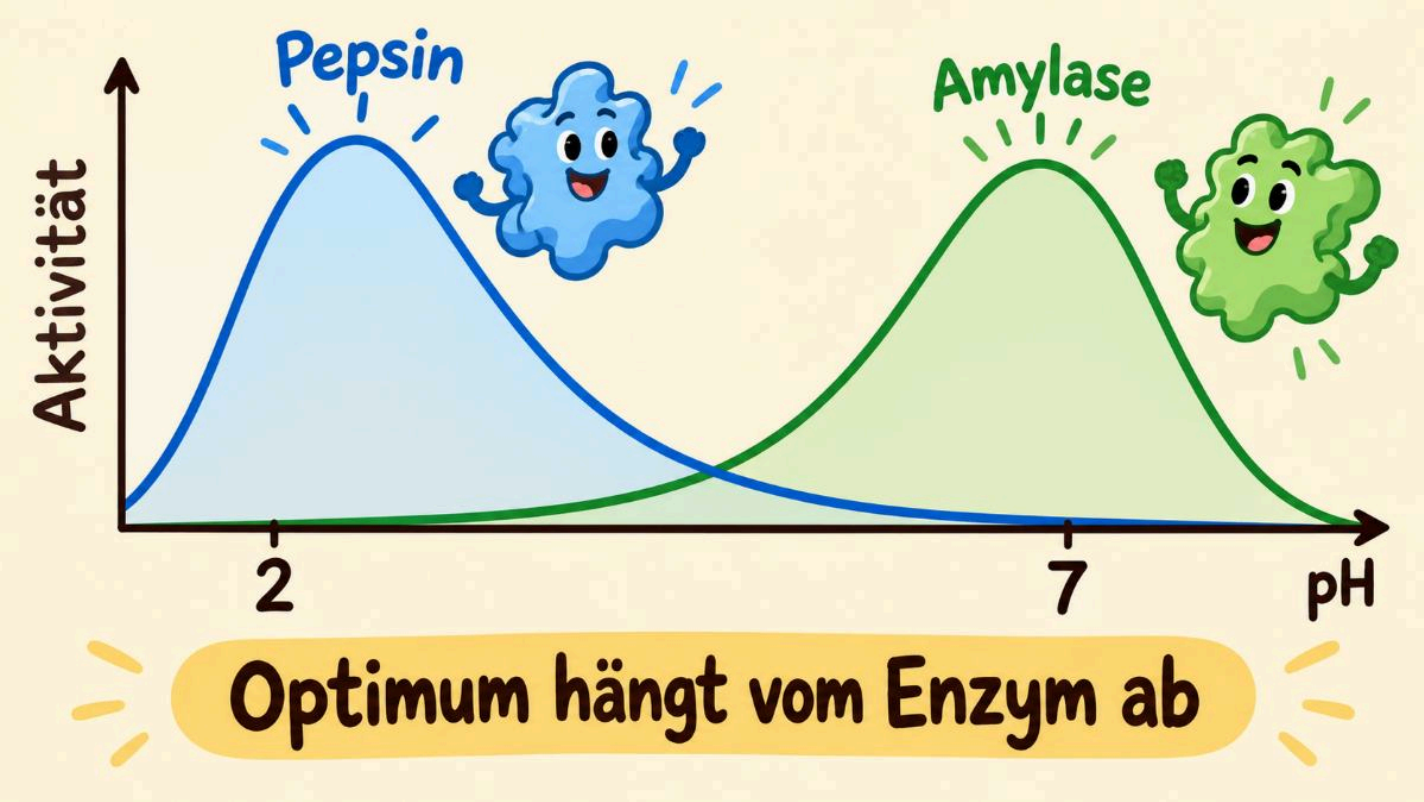
Ziel-Fingerprint
`sha256:20aa074fbfb0330562e61102a24d212f76b6e4707fe8e294f90c38be467d3c49`

Feedback zu diesem Lernziel

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären

Lernziel-ID `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, pH-Wert, Konzentrationen und weiteren Außenfaktoren auf die Geschwindigkeit von Enzymreaktionen beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Enzymreaktionen und Hemmung modellieren S. 4
`f7f35d71-927a-511c-a49e-65a66794a9bc`

Wird direkt vorausgesetzt von

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen S. 9
`dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

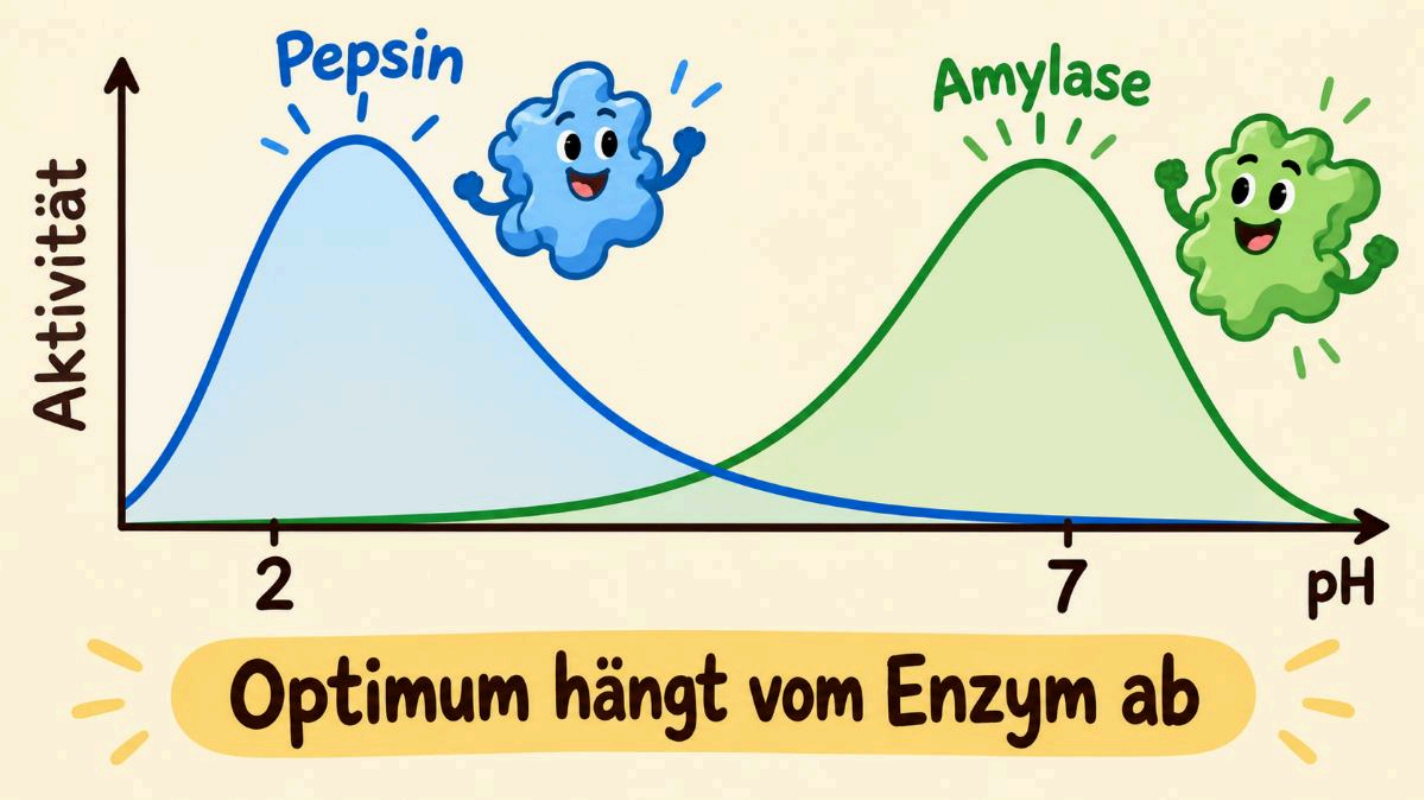
Ziel-Fingerprint
`sha256:a2157e7640be7b4bd25b7e2841ff6d1b288974aa9b0c3ead3ce713fc37a4150c`

Feedback zu diesem Lernziel

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen

Lernziel-ID `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Hypothese zum Einfluss eines Außenfaktors auf eine Enzymreaktion durch einen kontrollierten Versuch sicher sowie art- und naturschutzgerecht prüfen, eigene Reaktionsbeobachtungen dokumentieren und Enzymwirkung, Störgrößen und Aussagegrenzen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Außenfaktoren auf Enzymreaktionen erklären `b4ca3af2-77f1-59e8-955d-c4959e284242` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Biotechnologie und Enzymreaktion `44af0ce3-e16a-5f05-99ae-1087c2c82f47`

Buch-Digest `sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

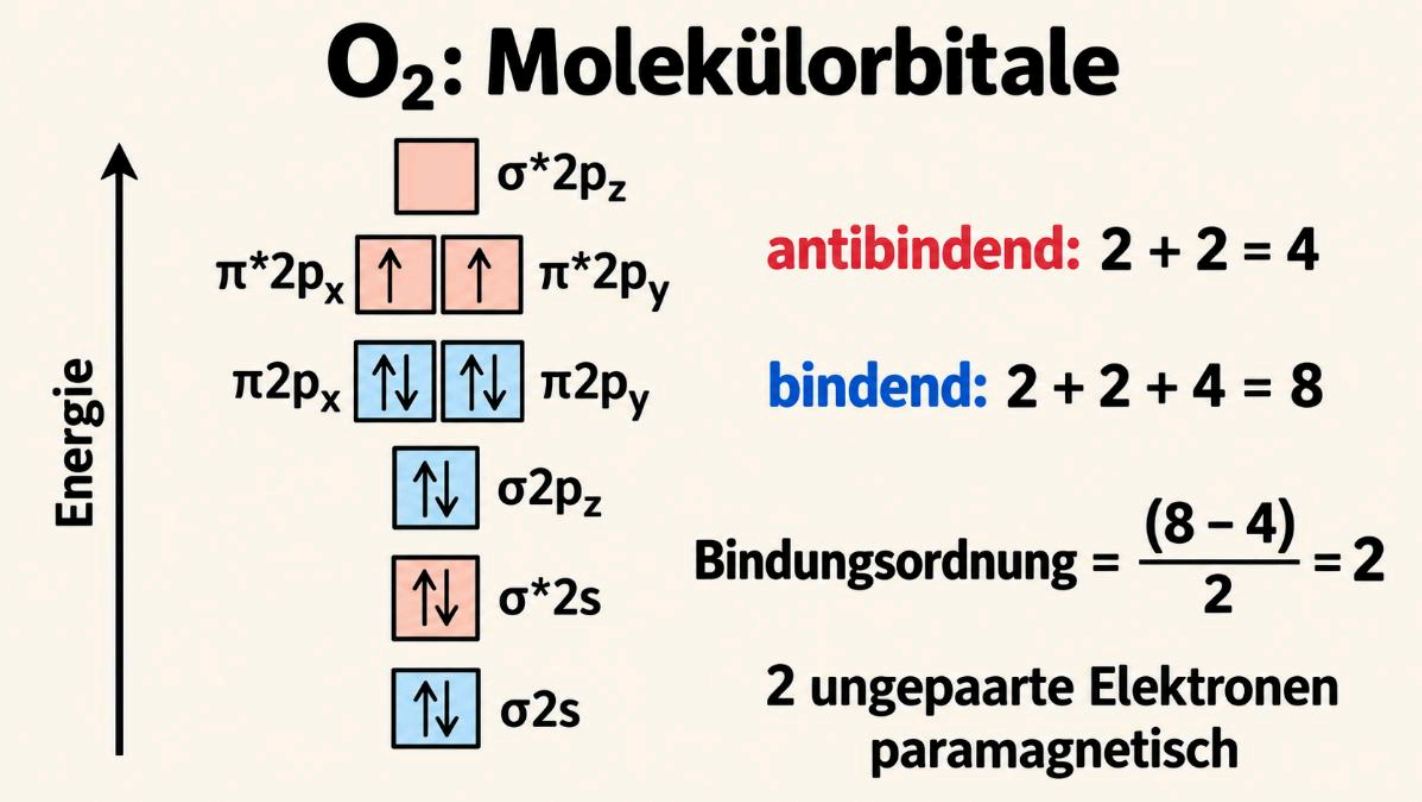
Ziel-Fingerprint `sha256:d7c5b9397c9f024535a3bfa7f4ac570644c6284b19e17b514bba7148800e5626`

Feedback zu diesem Lernziel

Molekülorbital-Modelle anwenden

Lernziel-ID `f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache MO-Diagramme (z. B. O2, N2) interpretieren und Bindungsordnung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

N_2- und O_2-Bindungen aus MO-Schemata erschließen `8b7ac0a3-f893-5a7f-bad0-0b299c7fba6a`

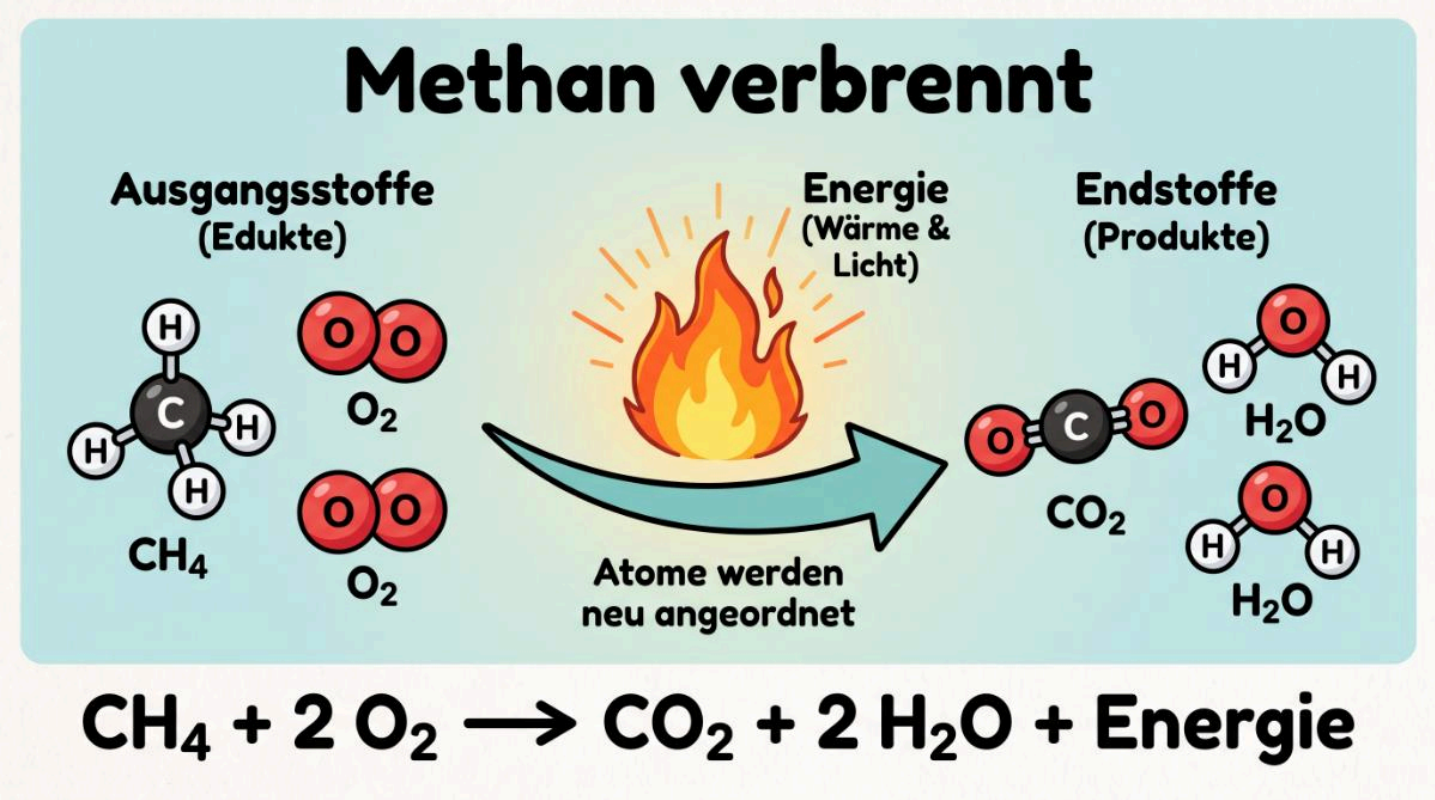
Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:9ffb4363e6e864a302afd1ae4ae743606b402cdde234375ccc281b9043c34ac8`

Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten

Lernziel-ID `fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Verbrennungsvorgänge als chemische Reaktionen deuten und beteiligte Stoffe sowie beobachtbare Reaktionsmerkmale fachlich verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Wirkung geeigneter Löschmittel erklären** `350a394f-e0d4-5e42-8e9a-39da9df33518` S. 12
- **Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen** `8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565` S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Luftzusammensetzung für Verbrennungen beschreiben `2dae4132-40a9-5ee3-ac0c-11c5d1302f36`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Brennstoffe und Energieträger bewerten `871eabde-6e19-59d3-bc7c-60977a9837db`

CO2-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen `4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8`

Buch-Digest `sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

Ziel-Fingerprint `sha256:3cc3fb78e97af3bc26c479b7096f9304dc20120308059dcea228e2d61bbc5600`

Feedback zu diesem Lernziel

Wirkung geeigneter Löschmittel erklären

Lernziel-ID `350a394f-e0d4-5e42-8e9a-39da9df33518`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Wirkung geeigneter Löschmittel bei einfachen Bränden über das Unterbrechen von Verbrennungsbedingungen fachlich erklären.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten S. 11
`fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e8670570740023 0feb4e0c332bd107e2b60c2f`

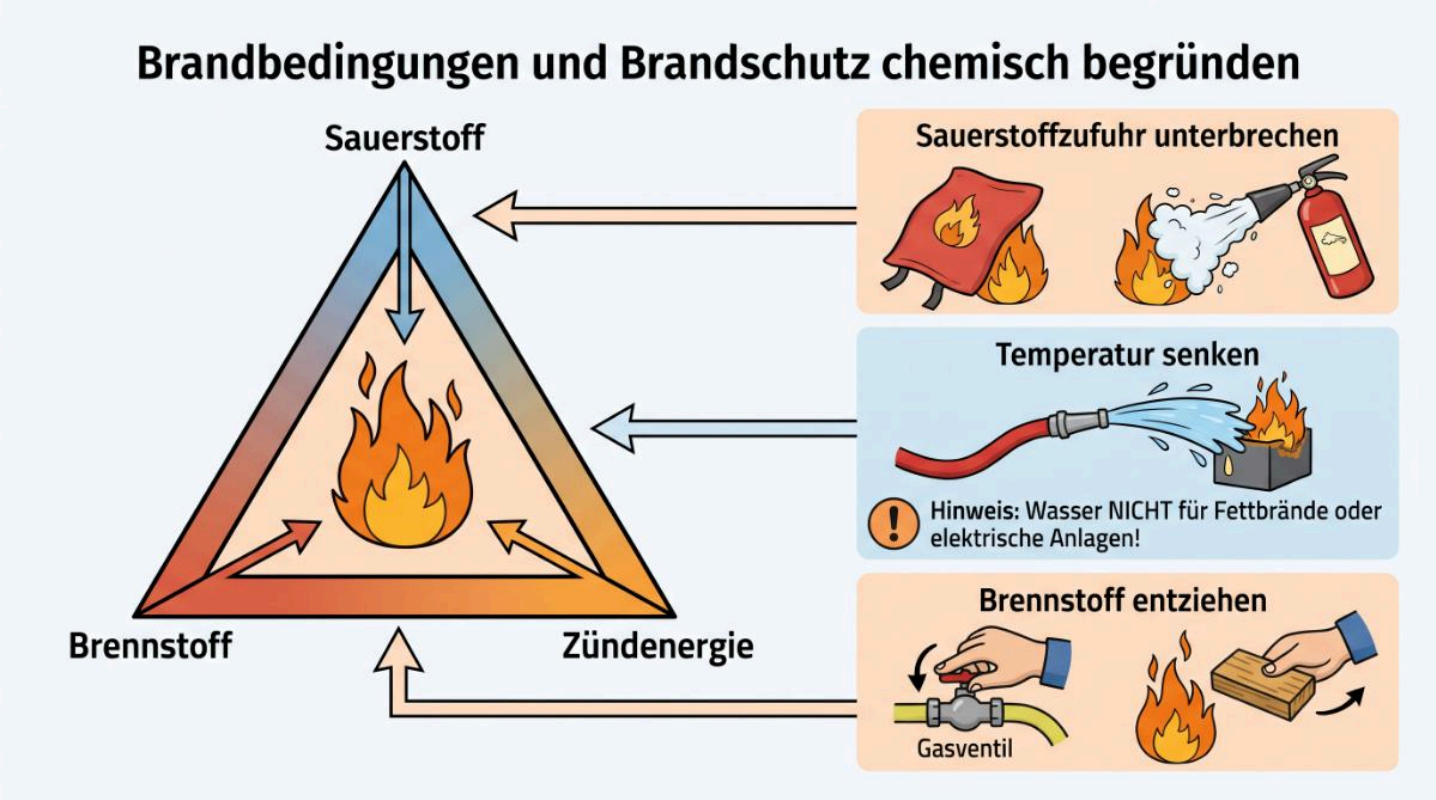
Ziel-Fingerprint
`sha256:e60a172e07d08d29e89b02bc8c75092d9ad5609aa5d40da625caf6939eb52c8f`

Feedback zu diesem Lernziel

Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen

Lernziel-ID `8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brandbedingungen und Löschmaßnahmen in Modellversuchen untersuchen, Brandschutzmaßnahmen begründen und Verbrennungsvorgänge mit Sauerstoffzufuhr, Brennstoff und Energiezufuhr verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten S. 11
`fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

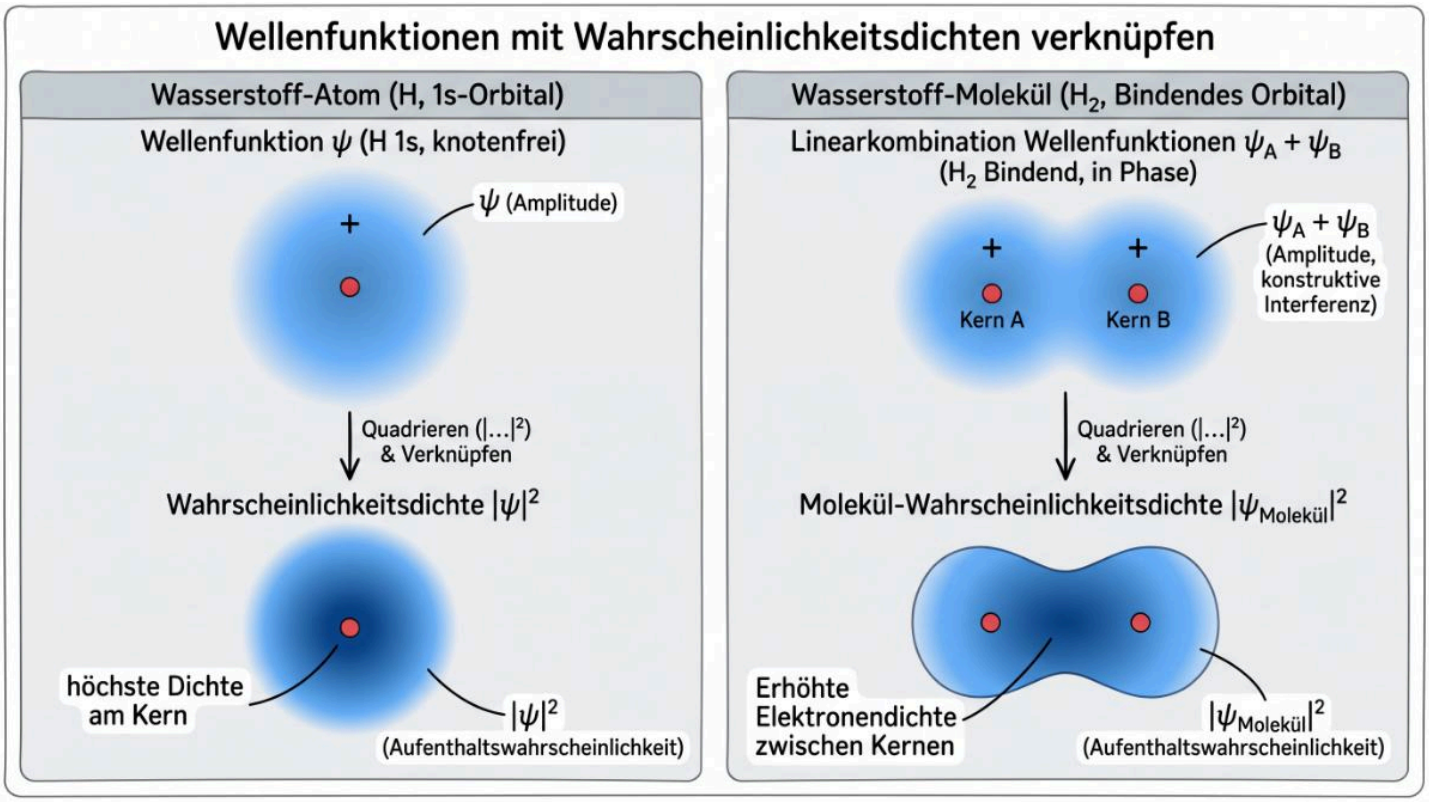
Ziel-Fingerprint
`sha256:adf95f8992607a3dda965f2ef4889e6008fd878c66c98bb2de00466afb032dd3`

Feedback zu diesem Lernziel

Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen

Lernziel-ID `fbc5a920-05d6-53c8-9fc0-a5f4e57f2c6d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zweidimensionale Darstellungen von Wellenfunktionen bei Wasserstoff-Atomen und beim Wasserstoff-Molekül mit räumlichen Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten `386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433` S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Orbitale als Wahrscheinlichkeitsräume beschreiben `0acc8cd2-be6d-567e-a023-1d9e90475510`

Buch-Digest `sha256:135a45fef36444eb217ee80827e8670570740023 0feb4e0c332bd107e2b60c2f`

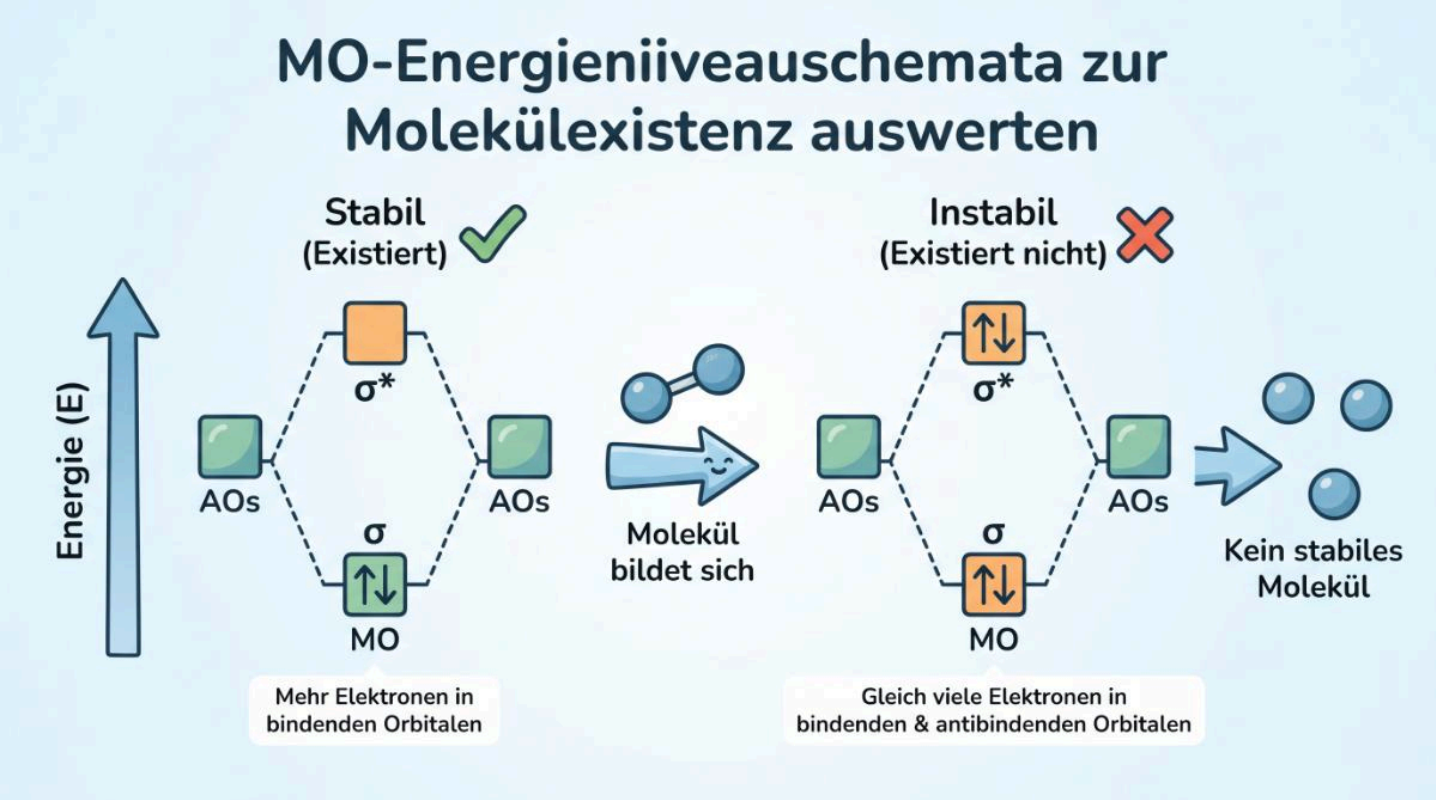
Ziel-Fingerprint `sha256:b4ba7d44b7b845f707fa71ea576b3fa815245d9acde8c121936dd381135bb428`

Feedback zu diesem Lernziel

MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten

Lernziel-ID `386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Energieniveauschemata die Existenz einfacher zweiatomiger Moleküle oder Molekül-Ionen der zweiten Periode ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Wellenfunktionen mit Wahrscheinlichkeitsdichten verknüpfen S. 14
`fbc5a920-05d6-53c8-9fc0-a5f4e57f2c6d`

Wird direkt vorausgesetzt von

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären S. 16
`70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67`

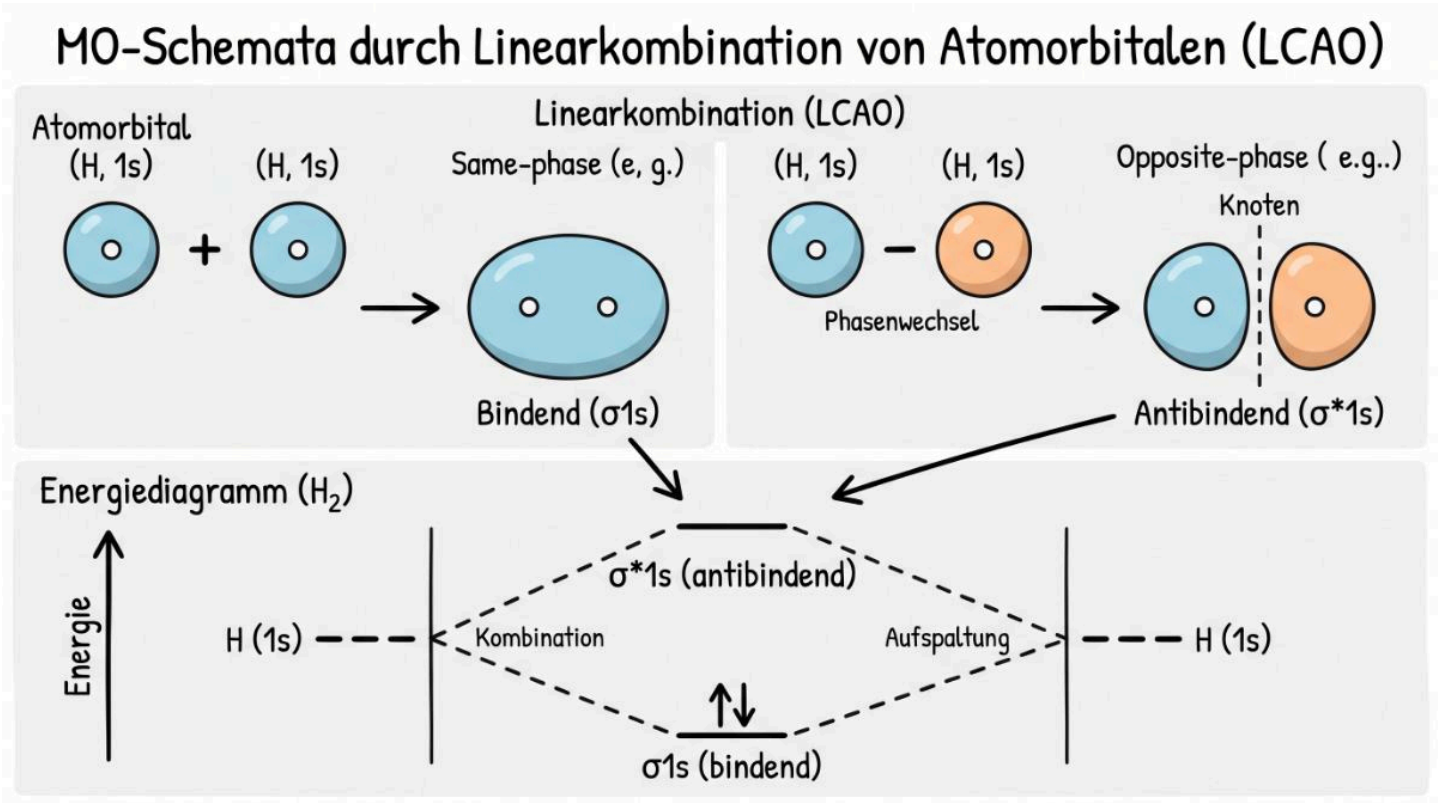
Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e8670570740023 0feb4e0c332bd107e2b60c2f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:d23894d97d1886d3c2c9451858b52cac43c538328ba46423a29b7e1e031c4813`

MO-Schemata durch Linearkombination von Atomorbitalen erklären

Lernziel-ID `70bcb6bd-b7f8-5e23-b466-f9bc270a9c67`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Zustandekommen von Energieniveauschemata einfacher zweiatomiger Element-Moleküle durch Linearkombination von Atomorbitalen vergleichbarer Energie und Symmetrie erläutern.

Direkte Vorbedingungen

MO-Energieniveauschemata zur Molekülexistenz auswerten S. 15
`386e28af-505a-5eb9-87fe-9c6946f10433`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

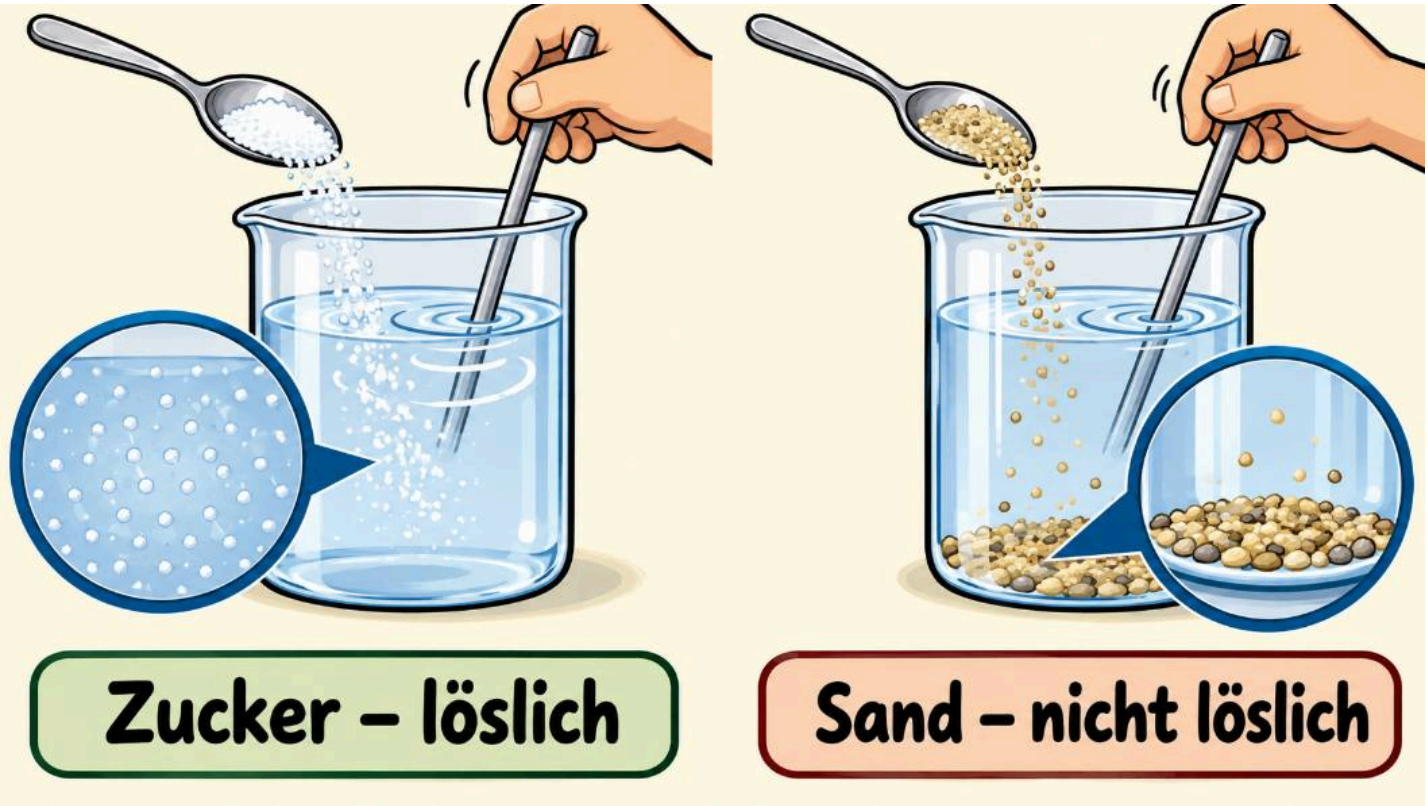
Quantenbefunde und Orbitalüberlappung selbstständig erklären `d5542006-f219-5af4-a963-ec507cadbaab`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`
Ziel-Fingerprint
`sha256:6a993f6a4a737baf55a4a18d8d138bba9dc5f0ba62a262241bb2065c61e396f9`
Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe und Eigenschaften beschreiben

Lernziel-ID `fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffe anhand von Eigenschaftsmerkmalen beschreiben und ordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Aggregatzustände und Übergänge deuten** S. 18 — `326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5`
- **Halogene und ihre Verwendung charakterisieren** S. 19 — `58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669`
- **Stoffgemische mit Trennverfahren trennen** S. 20 — `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Arbeitsweisen der Chemie anwenden `266a2b2a-9ee2-52f6-ae09-59343da9a60b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Partikelgröße und Oberflächen-Volumen-Verhältnis deuten `5e2eb826-6e60-5273-91d6-c23f6dfa33b1`

Rohstoffgewinnung und Verwendung ausgewählter Stoffe darstellen `62bdb5b1-4f67-59d4-bf5c-da80ee03eeb2`

Alkalimetalle und ihre Verbindungen charakterisieren `e0e201bd-a1fd-5985-ab08-fd24c8655f3d`

Buch-Digest `sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`

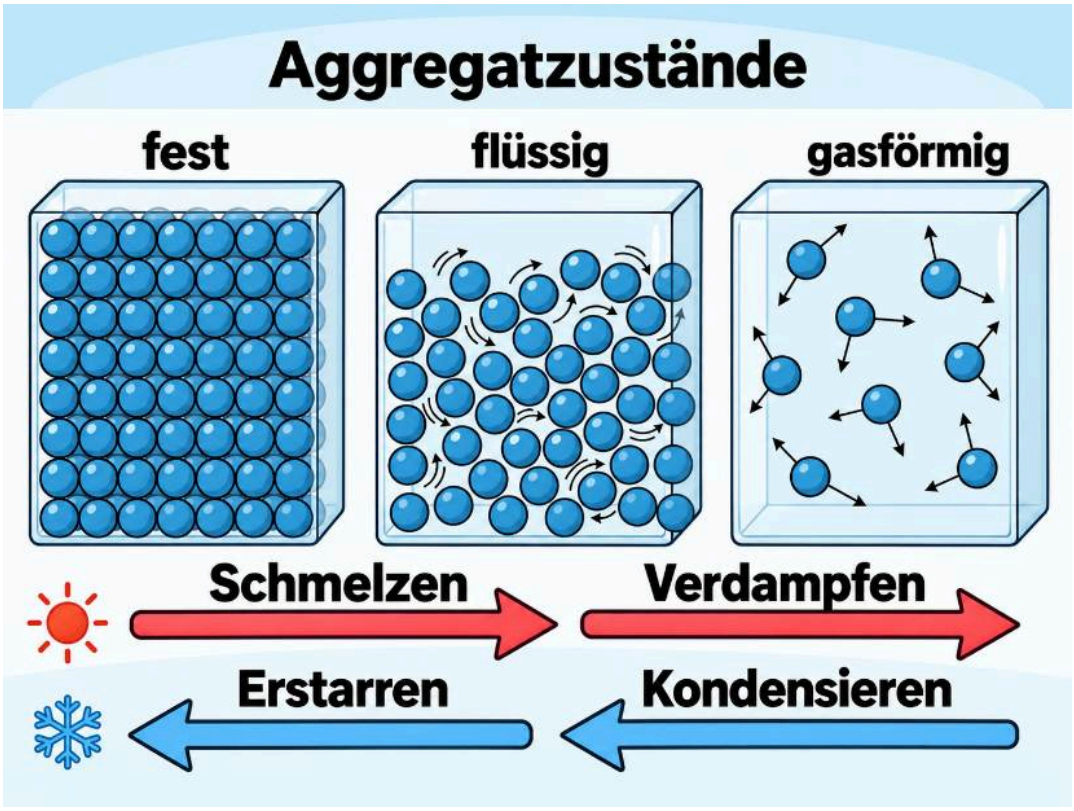
Ziel-Fingerprint `sha256:6f0e432626ddfe21d61e8ebfa35fc812211258768ea5091c872b269a6319cf1f`

Feedback zu diesem Lernziel

Aggregatzustände und Übergänge deuten

Lernziel-ID `326d45bf-9f77-57d5-a054-93e76b034dd5`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann feste, flüssige und gasförmige Zustände anhand beobachtbarer Eigenschaften unterscheiden und Übergänge zwischen ihnen als Zustandsänderungen desselben Stoffes erklären.

Direkte Vorbedingungen

Stoffe und Eigenschaften beschreiben S. 17
`fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Teilchenmodell für Stoff- und Lösungsvorgänge nutzen `10ce2814-8796-5633-9bed-f6990d039b91`

Aggregatzustände mit dem Teilchenmodell beschreiben `988888bb-1f88-55f9-9a44-f3f60469a297`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e8670570740023 0feb4e0c332bd107e2b60c2f`

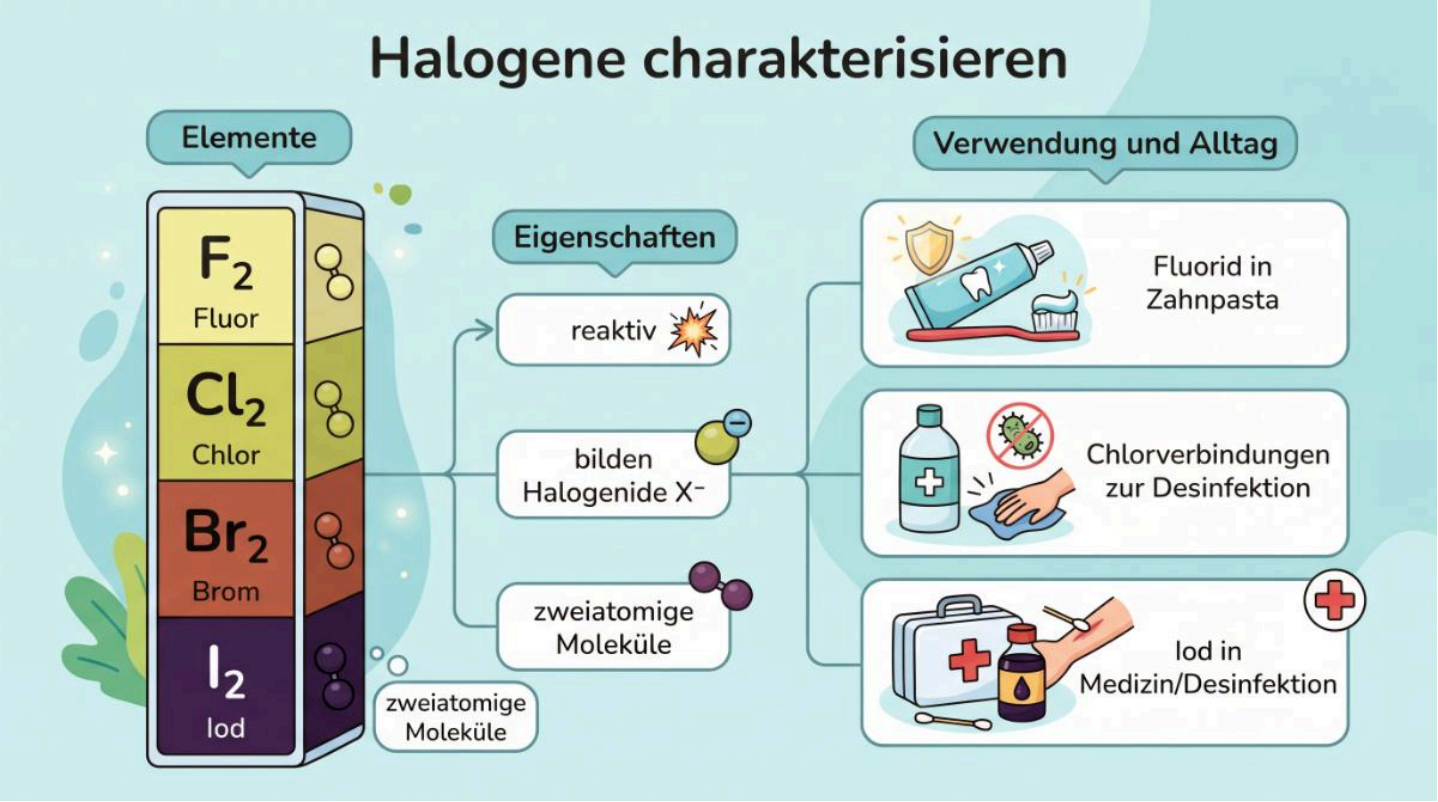
Ziel-Fingerprint
`sha256:4a75a803c32e0f9a037a138d260a91da0eec7233f800c94e7b5e8c81207b3f39`

Feedback zu diesem Lernziel

Halogene und ihre Verwendung charakterisieren

Lernziel-ID `58486300-3f84-5aa1-9ed4-66186af62669`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann typische Eigenschaften ausgewählter Halogene beschreiben und Verwendungen der elementaren Stoffe sowie ihrer Verbindungen mit den jeweils passenden Stoffeigenschaften begründen.

Direkte Vorbedingungen

Stoffe und Eigenschaften beschreiben S. 17
`fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Elemente, Verbindungen und Gemische unterscheiden `42a84bca-d27e-581f-a43a-eee424f0504d`

Buch-Digest `sha256:135a45fef36444eb217ee80827e86705707400230feb4e0c332bd107e2b60c2f`
Ziel-Fingerprint `sha256:2fe0dd9b7b342fd56b10083ddf7617761dd1808007b98e5ccf447f151e13749f`
Feedback zu diesem Lernziel

Stoffgemische mit Trennverfahren trennen

Lernziel-ID `5a709938-e0f5-42b7-94f0-cfded08963a2`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stoffgemische mit Verfahren wie Filtration, Destillation und Extraktion trennen und die Verfahrenswahl begründen.

Direkte Vorbedingungen

Stoffe und Eigenschaften beschreiben S. 17
`fcc73fb5-7413-557f-aea3-b9692a66ee75`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Wirkstoff-Isolierung als Stofftrennung erklären `40f2db27-0ebe-5f03-941d-708aebcc64b7`

Reinstoffgehalt in Stoffgemischen bestimmen `e313c1ee-a617-54ed-adea-c183da1e03d8`

Buch-Digest
`sha256:135a45fef36444eb217ee80827e8670570740023 0feb4e0c332bd107e2b60c2f`

Ziel-Fingerprint
`sha256:75730bb9a4cf8a4a523f0c7565b2b6656194ba67756b799de52ac926334f607c`

Feedback zu diesem Lernziel